Задание №15 | Часть 2

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Вам дано выражение: (x & 15 ≠ 0) ∨ (x & 34 = 0) ∨ (x & A ≠ 0).
В ответ запишите наименьшее натуральное значение A, при котором выражение, указанное выше, истинно для любого натурального значения x.

Верные варианты

INSANEK.RU

32

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Основная идея решения:
Создадим функцию, которая будет возвращать True, если выражение из условия верно, и False — если неверно.
Потом запустим цикл перебора натуральных значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем цикл перебора значений x — если для какого-то x и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из цикла перебора x с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, выводим его на экран, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда первое найденное подходящее является минимальным подходящим, значит, после вывода на экран найденного значения выходим из цикла перебора остальных значений A с помощью break.
Решение на языке программирования Python:
1) Для удобства создадим функцию с переменными x, A. Сделаем так, чтобы она возвращала нам выражение из условия.

```
def func(x, A):
  return (x & 15 != 0) or (x & 34 == 0) or (x & A != 0)
```

2) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие.

```
for A in range (1, 1000):
  flag = True
```

3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем цикл перебора значений x.

```
for x in range(1, 1000):
```

4) В цикле перебора значений x через if сравниваем значение функции, включающей текущие значения x и A, и False. Если функция ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из цикла перебора x, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит.

```
if func(x, A) == False:
  flag = False
  break
```

5) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x при текущем значении A функция истинна. Значит, это значение A нам подходит, выводим его на экран. Также после этого выходим из цикла перебора значений A, так как мы начинали перебор с минимально возможного значения A, тем самым первое найденное и является минимальным подходящим значением A.

```
if flag == True:
  print(A)
  break
```

Код программы:

```
def func(x, A):
  return (x & 15 != 0) or (x & 34 == 0) or (x & A != 0)
for A in range(1, 1000):
  flag = True
  for x in range(1, 1000):
    if func(x, A) == False:
      flag = False
      break
  if flag == True:
    print(A)
    break
```

Задание №2

Определите наибольшее натуральное число A, меньшее 1000, при котором формула:
((x & 46 = 0) ∨ (x & 18 = 0)) → ((x & 115 ≠ 0) → (x & A = 0))
является тождественно истинной (принимает значение 1 при любом неотрицательном значении переменной x).
В ответе запишите целое число — наибольшее значение натурального числа A, которое меньше 1000.

Верные варианты

2

Решение

INSANEK.RU

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Основная идея решения:
Запустим цикл перебора натуральных значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нём с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем цикл перебора значений x — если для какого-то x и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из цикла перебора x с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда последнее найденное подходящее является максимальным подходящим. Последнее подходящее (то есть максимальное) записано в max_A, значит, выводим на экран max_A.

Решение на языке программирования Python:
1) Запускаем цикл перебора значений A, в нём инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие:
for A in range (1, 1000):
flag = True
2) Внутри этого же цикла перебора A запускаем цикл перебора значений x:
for x in range(1000):
3) В цикле перебора значений x через if сравниваем значение формулы, включающей текущие значения x и A, и False. Если формула ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из цикла перебора x, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит:
if (((x & 46 == 0) or (x & 18 == 0)) <= ((x & 115 !=0) <= (x & A == 0))) == False:
flag = False
break
4) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит при всех x при текущем значении A формула истинна. Значит это значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A. После проверки всех возможных значений A выводим на экран значение max_A:
if flag == True:
max_A = A
print(max_A)

Код программы:
```
for A in range (1, 1000):
  flag = True
  for x in range(1000):
    if (((x & 46 == 0) or (x & 18 == 0)) <= ((x & 115 !=0) <= (x & A == 0))) == False:
      flag = False
      break
  if flag == True:
    max_A = A
print(max_A)
```

Задание №3

Вам дано выражение: (x & 45 ≠ 0) → ((x & 23 = 0) → (x & A ≠ 0)).
В ответ запишите наименьшее натуральное значение A, при котором выражение, указанное выше, истинно для любого натурального значения x.

Верные варианты

40

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Ответ: 40

Основная идея решения:
Создадим функцию, которая будет возвращать True, если выражение из условия верно, и False — если неверно.
Потом запустим цикл перебора натуральных значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем цикл перебора значений x — если для какого-то x и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из цикла перебора x с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, выводим его на экран, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда первое найденное подходящее является минимальным подходящим, значит, после вывода на экран найденного значения выходим из цикла перебора остальных значений A с помощью break.
Решение на языке программирования Python:INSANEK.RU
1) Для удобства создадим функцию с переменными x, A. Сделаем так, чтобы она возвращала нам выражение из условия.
def func(x, A):
return (x & 45 != 0) <= ((x & 23 == 0) <= (x & A != 0))
2) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие.
for A in range (1, 1000):
flag = True
3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем цикл перебора значений x.
for x in range(1, 1000):
4) В цикле перебора значений x через if сравниваем значение функции, включающей текущие значения x и A, и False. Если функция ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из цикла перебора x, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит.
if func(x, A) == False:
flag = False
break
5) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x при текущем значении A функция истинна. Значит, это значение A нам подходит, выводим его на экран. Также после этого выходим из цикла перебора значений A, так как мы начинали перебор с минимально возможного значения A, тем самым первое найденное и является минимальным подходящим значением A.
if flag == True:
print(A)
break

Код программы:
```
def func(x, A):
  return (x & 45 != 0) <= ((x & 23 == 0) <= (x & A != 0))
for A in range(1, 1000):
  flag = True
  for x in range(1, 1000):
    if func(x, A) == False:
      flag = False
      break
  if flag == True:
    print(A)
    break
```